

CHAPITRE 1

MODELISATION DES ACTIONS MECANQUES : ACTIONS DE PESANTEUR ET DE CONTACT SANS FROTTEMENT

Compétences Visées :

- ☐ Associer un modèle à une action mécanique
- ☐ Écrire le modèle global de l'action de la pesanteur
- ☐ Écrire la relation entre le modèle local et le modèle global associé aux actions mécaniques dans les cas suivants : action d'un fluide, action entre solides (liaisons sans frottement)
- ☐ Associer un modèle global d'effort au comportement d'une liaison réelle

Pour dimensionner un système mécanique ou étudier son comportement dynamique, il est nécessaire d'établir un modèle des actions mécaniques qui lui sont appliquées.

1 ACTION MECANIQUE

Définition Action mécanique

Une action mécanique désigne tout phénomène physique capable de provoquer ou modifier un mouvement, ou de déformer un système matériel.

Exemples :



Les forces aérodynamiques de l'air sur les pales, permettent de contrer les actions de pesanteur, pour faire décoller le drone.

La caméra n'est pas entraînée vers le bas par l'action de pesanteur, grâce aux actions de contact associée à la liaison pivot avec son support.

Pour se diriger, un drone utilise une centrale inertielle, qui détecte notamment les actions mécaniques exercées par le champ magnétique terrestre.

On distingue :

■ Les actions mécaniques de contact :

Elles s'appliquent sur la surface (ou une portion de surface) d'un système matériel (action d'un solide sur un autre, action d'un fluide sur un solide) ;

Exemples : action du support de drone sur la caméra, action de l'air sur les pales



Action de l'air sur les voiles ou de l'eau sur la coque

■ Les actions mécaniques à distance :

Elles s'appliquent sur tout le volume d'un système matériel

Exemples : action de pesanteur, action d'un champ magnétique

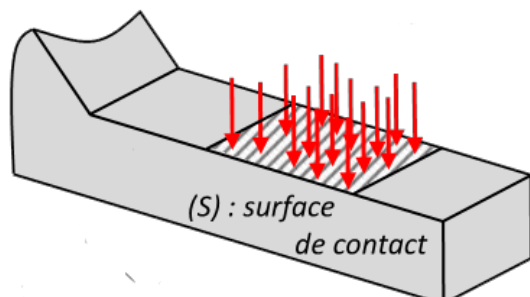


2 MODELISATION

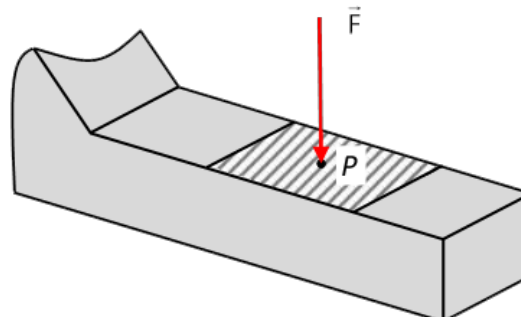
Suivant le point de vue utilisé, les actions mécaniques peuvent être modélisées par :

- **le modèle local**, qui s'intéresse aux actions en chaque point de la surface de contact entre deux systèmes matériels (ou en tout point du volume s'il s'agit d'actions volumiques);
- **le modèle global**, qui permet de représenter l'action mécanique soit sous la forme d'une force en un point d'application, soit sous la forme d'un torseur.

Modèle local



Modèle global



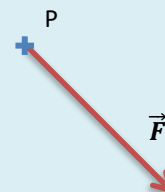
2.1 Modèle force, moment d'une force (rappels)

2.1.1 Force

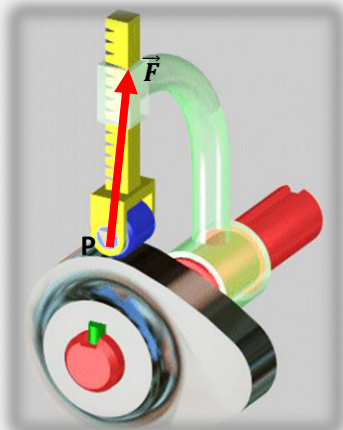
Définition : Force

Une force permet de modéliser une action mécanique par la donnée de :

- Un point d'application P
- Un vecteur, appelé « vecteur force ». Comme tout vecteur, celui-ci est défini par :
 - une norme (F) ;
 - une direction ;
 - un sens.



Exemple : Action de contact ponctuel



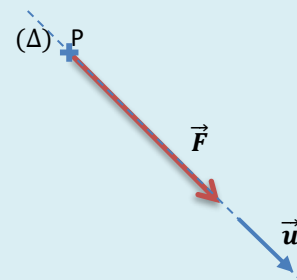
Pour modéliser l'action de la came sur le poussoir, on utilise une force :

- ☐ De point d'application P
- ☐ De vecteur $\vec{F}$

Définition : Support d'une force (ou droite d'action)

La droite définie par le point d'application de la force P et sa direction est appelée **support de la force** :

$$\Delta = (P, \vec{u})$$



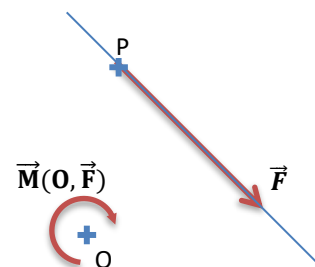
Lors d'une action de contact ponctuelle, le point d'application est évident : il s'agit du point de contact. Dans d'autre cas (par exemple contact surfacique), sa définition est plus complexe et fera appel à d'autres modèles plus évolués comme celui du torseur.

2.1.2 Vecteur moment

Définition : Vecteur moment d'une force

Le moment au point O d'une force de point d'application P est de vecteur force $\vec{F}$ est défini par :

$$\vec{M}(O, \vec{F}) = \overrightarrow{OP} \wedge \vec{F}$$



2.2 Force élémentaire – Modèle local

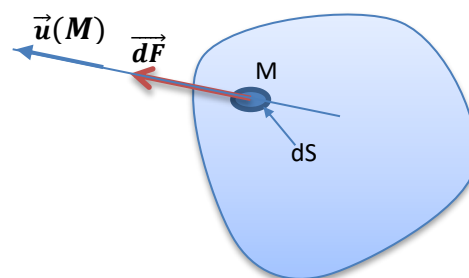
Une force élémentaire $d\vec{F}$ est une action mécanique s'exerçant sur une partie d'un système matériel. Cette partie peut être :

- ☐ un élément linéique dl (m) ;
- ☐ un élément surfacique dS (m²) ;
- ☐ un élément volumique dV (m³).

Cette force élémentaire s'applique en un point M, la direction et la valeur de l'effort peuvent dépendre du point M considéré.

On note $f(M)$ la fonction densité d'effort. Suivant que l'action mécanique s'exerce sur une ligne, une surface ou un volume, on parlera de densité d'effort linéique (en N/m), surfacique (en N/m²) ou volumique (en N/m³).

Cas d'une action surfacique



$$dF = f(M)dl$$

ou

$$dF = f(M)dS$$

ou

$$dF = f(M)dV$$

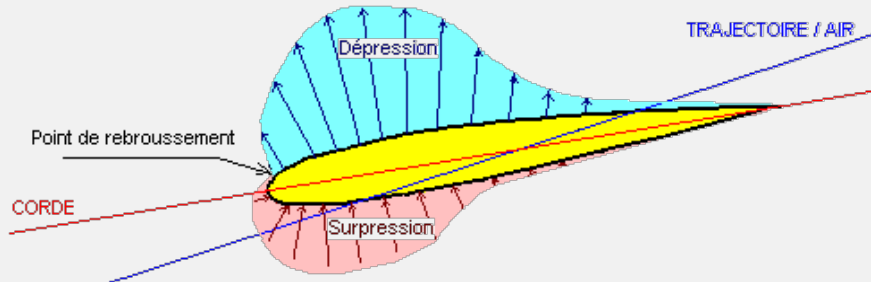
$$\vec{dF} = dF\vec{u}(M)$$

$\vec{u}(M)$ est le vecteur directeur de la force

Exemple : Action d'un fluide sur un solide (air sur une aile d'avion)

La force élémentaire s'applique en chaque point de la surface.

La direction de la force élémentaire est en général normale à la surface.



On note $p(M)$ la pression du fluide :

Alors $dF = f(M)dS = p(M)dS$;

$$\vec{dF} = dF\vec{u}(M) = dF\vec{n}(M)$$

2.3 Torseur des actions mécaniques (ou torseur statique)

2.3.1 Définition

Définition : Torseur des actions mécaniques

L'action mécanique sur un système matériel S est représentable par un torseur au point M :

$$\{T_{e \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{R}_{e \rightarrow S} = \int_{\Sigma} \vec{dF} \\ \vec{M}(O, e \rightarrow S) = \int_{\Sigma} \vec{OM} \wedge \vec{dF} \end{array} \right\}_O$$

Σ est, suivant les cas, une ligne, une surface, ou un volume.

- ❑ Sa résultante est la somme de toutes les forces élémentaires s'appliquant sur la surface (ou ligne, ou volume) du solide considéré ; son unité est le **Newton (N)**
- ❑ Son moment est la somme de tous les moments de chacune des forces élémentaires ; son unité est le **Newton.Mètre (N.m)**

Ce torseur peut s'écrire aussi en colonne ; il est nécessaire dans ce cas d'écrire le repère ou la base de projection des vecteurs ($\mathcal{R}$ ici) :

$$\{T_{e \rightarrow S}\} = \begin{pmatrix} X & L \\ Y & M \\ Z & N \end{pmatrix}_{O, \mathcal{R}}$$

2.3.2 Propriété

Les moments de ce torseur vérifient, comme tout vecteur du champ de moment d'un torseur, la relation suivante :

$$\forall A, \forall B, \quad \vec{M}(B, e \rightarrow S) = \vec{M}(A, e \rightarrow S) + \vec{R}_{e \rightarrow S} \wedge \vec{AB}$$

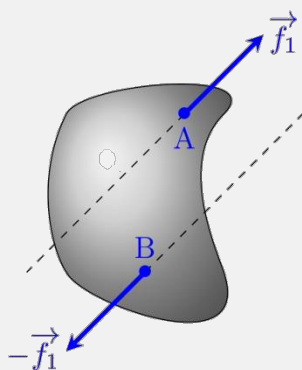
2.3.3 Torseurs particuliers

a) Action mécanique de type « couple »

Ce type d'action mécanique est représenté par un torseur de résultante nulle :

$$\forall P, \{T_{e \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \vec{c} \end{array} \right\}_P$$

Exemple :



Soit un système S sur lequel sont appliquées deux forces opposées en A et en B (avec $\overrightarrow{AB}$ non colinéaire à $\vec{f}_1$).

Le torseur représentant l'action de ses 2 forces sur S est un couple :

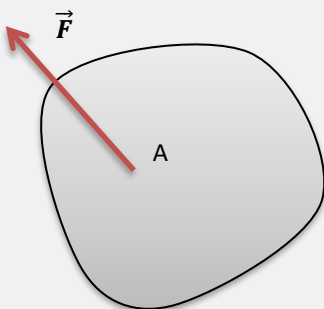
$$\{T_{e \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{R_{e \rightarrow S}} = \vec{f}_1 - \vec{f}_1 = \vec{0} \\ \overrightarrow{M(O, e \rightarrow S)} = \overrightarrow{OA} \wedge \vec{f}_1 - \overrightarrow{OB} \wedge \vec{f}_1 \end{array} \right\}_O$$

b) Action mécanique de type « glisseur »

Ce type d'action mécanique est représenté par un torseur dont au moins un vecteur du champ de moment est nul :

$$\exists P, \{T_{e \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R_{e \rightarrow S}} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_P$$

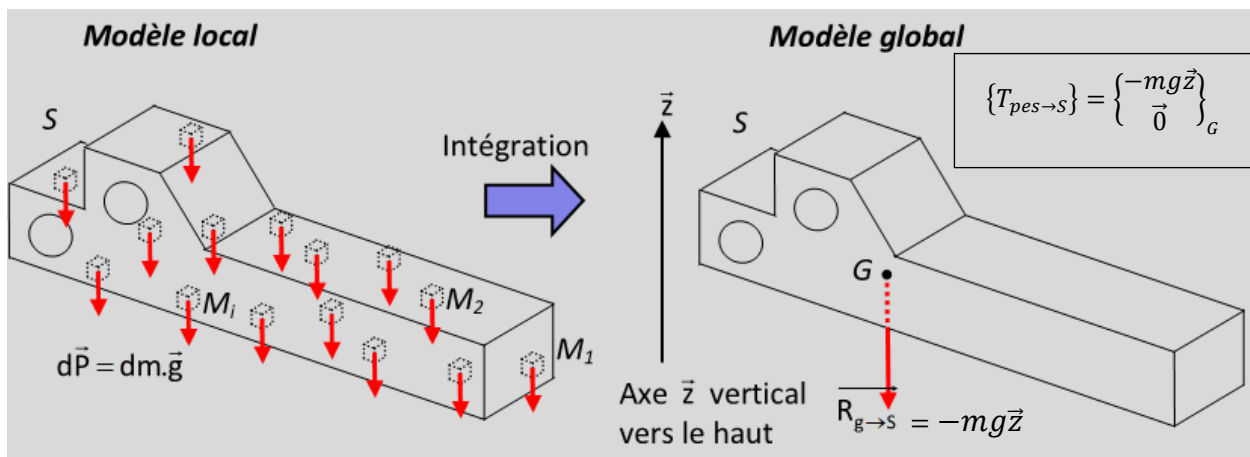
Exemple :



Le modèle glisseur est équivalent au modèle force.

$$\{T_{e \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{R_{e \rightarrow S}} = \vec{F} \\ \overrightarrow{M(A, e \rightarrow S)} = \overrightarrow{AA} \wedge \vec{F} = \vec{0} \end{array} \right\}_A$$

3 MODELISATION DES ACTIONS MECANQUES DE PESANTEUR



Source : Florestan Mathurin

3.1 Modèle local

Soit un solide soumis à un champ de pesanteur uniforme défini par la constante gravitationnelle g .

L'action de pesanteur est une action volumique, de force élémentaire :

$$d\vec{F} = -\mu(M) \cdot g \cdot dV \vec{z}$$

Avec :

$\vec{z}$: verticale ascendante

$\mu(M)$: masse volumique en kg/m^3

g : constante d'accélération de la pesanteur $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$

$$\{T_{pes \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{matrix} \iiint_V -\mu(M) \cdot g \cdot dV \vec{z} \\ \iiint_V \vec{OM} \wedge (-\mu(M) \cdot g \cdot dV \vec{z}) \end{matrix} \right\}_O$$

3.2 Masse

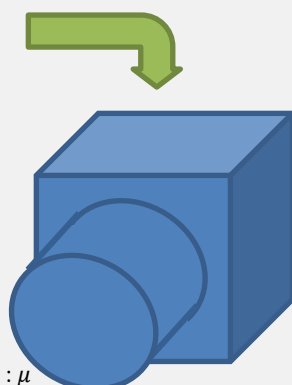
La masse m d'un solide peut s'obtenir par intégration sur un volume de la masse volumique $\mu(M)$ du solide :

$$m = \iiint_V \mu(M) dV$$

Dans le cas d'une masse volumique μ constante (solide de masse homogène) :

$$m = \iiint_V \mu dV = \mu V$$

Exemple : Masse d'une caméra de drone



$$m = m_{\text{cube}} + m_{\text{cylindre}}$$

$$m = \mu(a^3 + \pi R^2 h)$$

Modèle :

Cube de côté a

Cylindre de rayon r et de hauteur h

Masse volumique constante : μ

3.3 Centre de gravité

3.3.1 Définition

Définition : Centre de gravité (centre de masse – centre d'inertie)

Le centre de gravité G d'un solide est défini par :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{m} \iiint_V \overrightarrow{OM} \mu(M) dV = \frac{1}{m} \iiint_V \overrightarrow{OM} dm$$

Dans le cas d'un champ de pesanteur uniforme, centre de masse et centre d'inertie sont confondus.

3.3.2 Propriétés :

Symétries

Si un solide, de masse homogène, admet un centre de symétrie, un axe de symétrie ou un plan de symétrie, alors le centre de gravité est sur le centre symétrie, sur l'axe de symétrie ou sur le plan de symétrie.

Centre de gravité d'un système de solides

Soient un ensemble de solides $S_1, S_2, \dots, S_n$ de centres de gravités respectifs $G_1, G_2, \dots, G_n$; et de masses respectives $m_1, m_2, \dots, m_n$, alors le centre de gravité G du système de solide $\{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ est défini par :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n m_i \overrightarrow{OG_i}$$

Remarque : G est le barycentre des points $G_1, G_2, \dots, G_n$ affectés des coefficients $m_1, m_2, \dots, m_n$.

Exemple : Centre de gravité d'une caméra de drone

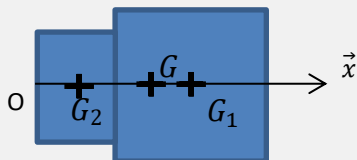
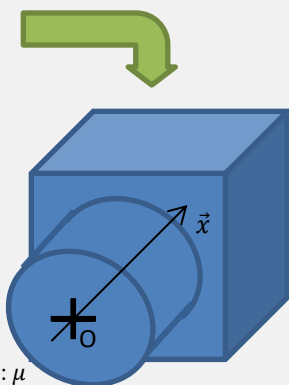


Modèle :

Cube de côté a

Cylindre de rayon r et de hauteur h

Masse volumique constante : μ



On décompose le système en 2 sous-ensembles :

- ❑ Un cube, qui admet 3 plans de symétrie : son centre de gravité est donc placé tel que $\overrightarrow{OG_1} = \left(h + \frac{a}{2}\right) \vec{x}$
- ❑ Un cylindre qui admet un axe de symétrie et un plan de symétrie : son centre de gravité est donc placé tel que $\overrightarrow{OG_2} = \left(\frac{h}{2}\right) \vec{x}$

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{m} (m_1 \overrightarrow{OG_1} + m_2 \overrightarrow{OG_2})$$

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{a^3 + \pi R^2 h} \left(a^3 \left(h + \frac{a}{2} \right) \vec{x} + \pi R^2 h \left(\frac{h}{2} \right) \vec{x} \right)$$

3.4 Modèle global

Le moment des actions de pesanteur au centre de gravité est nul.

Démonstration :

$$\overrightarrow{M(G, pes \rightarrow S)} = \iiint_V \overrightarrow{GM} \wedge (-\mu(M) \cdot g \cdot dV \vec{z}) = - \iiint_V \overrightarrow{GM} \mu(M) dV \wedge (g \vec{z}) = - \iiint_V \overrightarrow{GM} dm \wedge (g \vec{z})$$

$$= - \iiint_V (\vec{GO} + \vec{OM}) dm \wedge (g\vec{z}) = -(\iiint_V \vec{GO} dm + \iiint_V \vec{OM} dm) \wedge (g\vec{z}) = -(\vec{GO} \iiint_V dm + m\vec{OG}) \wedge (g\vec{z}) = \vec{0}$$

Le torseur des actions de pesanteurs est donc un glisseur en G :

$$\{T_{pes \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{array}{c} \iiint_V -\mu(M) \cdot g \cdot dV \vec{z} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G = \left\{ \begin{array}{c} -mg\vec{z} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G$$

$$\{T_{pes \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{array}{c} -Mg\vec{z} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G$$

avec G : centre de gravité du solide

Ce torseur s'obtient généralement en déterminant masse et centre de gravité du solide.

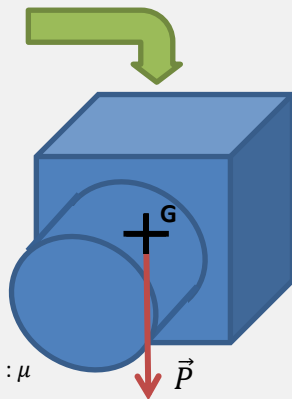
Exemple : Masse d'une caméra de drone



Modèle :

Cube de côté a
Cylindre de rayon r et de hauteur h

Masse volumique constante : μ



$$\{T_{pes \rightarrow camera}\} = \left\{ \begin{array}{c} -mg\vec{z} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G = \left\{ \begin{array}{c} \vec{P} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G$$

4 MODELISATION DES ACTIONS MECANQUES DE CONTACT SANS FROTTEMENT

4.1 Contact sans frottement : cas du contact ponctuel

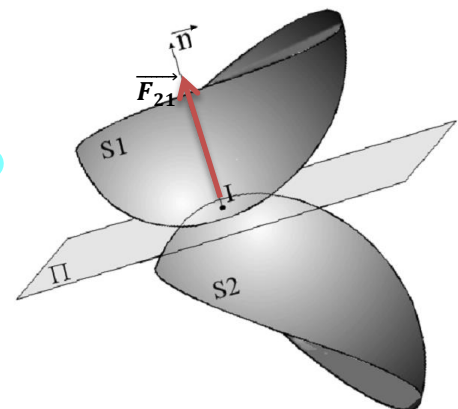
Soient 2 solides S1 et S2 en contact ponctuel en I, de normale $\vec{n}$.

L'action mécanique est alors représentée par un glisseur en I.

Dans le cas où le frottement est négligé, l'action exercée par les des 2 solides sur l'autre est portée par la normale $\vec{n}$.

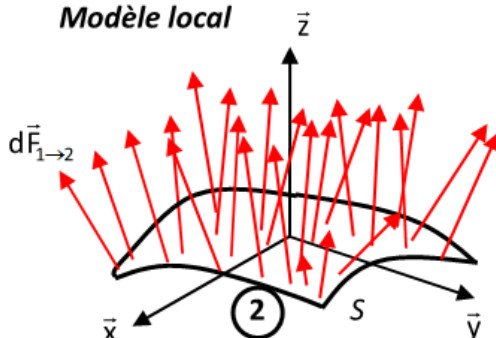
$$\vec{F}_{21} = F_{21}\vec{n}$$

$$\{T_{S2 \rightarrow S1}\} = \left\{ \begin{array}{c} F_{21}\vec{n} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_I$$



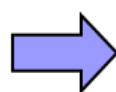
4.2 Contact surfacique sans frottements

Modèle local

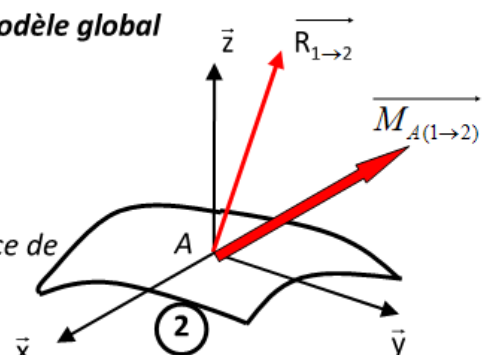


Modèle global

Intégration



S : Surface de contact



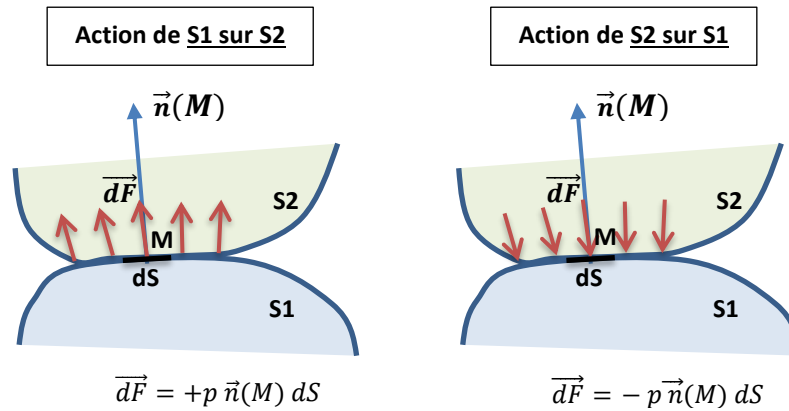
Source : Florestan Mathurin

Force élémentaire

Les forces élémentaires en chaque point de la surface de contact M, sont normales au contact.

$$\vec{dF} = \pm dF \vec{n}(M) = \pm p dS \vec{n}(M) \quad \text{avec } p : \text{pression de contact en N/m}^2$$

Signe/direction

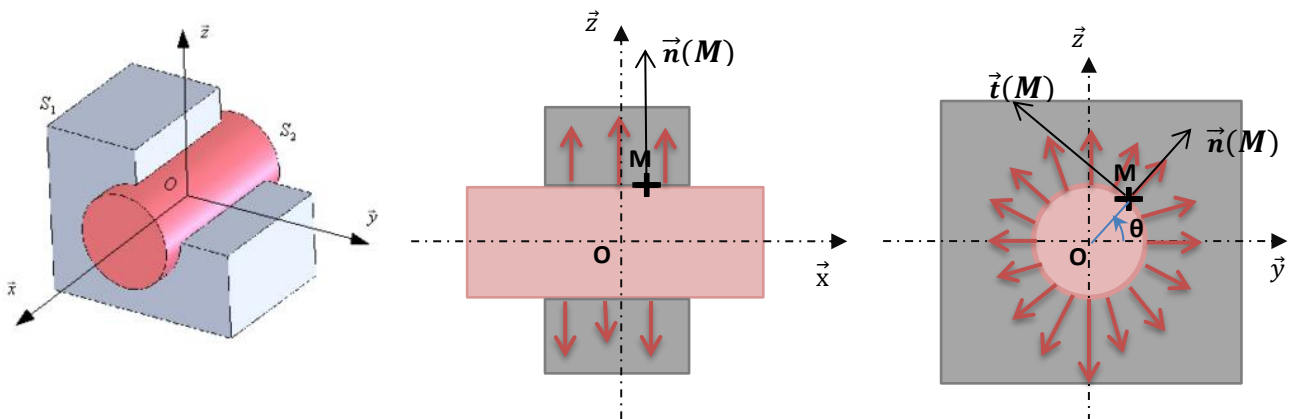


Torseur des actions mécaniques

$$\{T_{S2 \rightarrow S1}\} = \left\{ \begin{array}{l} \iint_S \vec{dF} = \iint_S \pm p dS \vec{n} \\ \iint_S \vec{OM} \wedge \vec{dF} = \iint_S \vec{OM} \wedge \pm p dS \vec{n} \end{array} \right\}_O$$

4.3 Torseurs des AM associés aux liaisons parfaites

Liaison pivot glissant



$$\begin{aligned} \vec{R}_{S2 \rightarrow S1} &= \iint_S \vec{dF} = \iint_S +p(M) dS \vec{n}(M) = \iint_S +p(M) (\cos\theta \vec{y} + \sin\theta \vec{z}) r dx d\theta \\ &= \left[\iint_S p(M) (\cos\theta) dS \right] \vec{y} + \left[\iint_S p(M) (\sin\theta) dS \right] \vec{z} = Y_{21} \vec{y} + Z_{21} \vec{z} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{M}(O, S2 \rightarrow S1) &= \iint_S \vec{OM} \wedge \vec{dF} = \iint_S (r \vec{n} + x \vec{x}) \wedge +p dS \vec{n} = \iint_S x p dS \vec{t} = \iint_S x p (-\sin\theta \vec{y} + \cos\theta \vec{z}) dS \\ &= \left[\iint_S x p (-\sin\theta) dS \right] \vec{y} + \left[\iint_S x p dS (\cos\theta) \right] \vec{z} = M_{21} \vec{y} + N_{21} \vec{z} \end{aligned}$$

$$\{T_{S2 \rightarrow S1}\} = \left\{ \begin{array}{l} Y_{21} \vec{y} + Z_{21} \vec{z} \\ M_{21} \vec{y} + N_{21} \vec{z} \end{array} \right\}_O$$

Pour les autres liaisons, se référer au tableau des liaisons.